

閱讀摘要：金融商品推薦系統系統性文獻回顧（B7）

本摘要整理 Wu & Li（2025）系統性文獻回顧原文重點，作為本論文「投資人行為分群與個人化基金推薦」之領域全景地圖與文獻定位依據。

文獻代號：B7（*Information*, MDPI，開放取用） 論文連結：DOI [10.3390/info16030196](https://doi.org/10.3390/info16030196) 對應本論文章節：文獻回顧、研究缺口定位、金融商品推薦特性

目錄

- 1. [論文基本資訊與摘要](#)
- 2. [研究背景與缺口](#)
- 3. [研究方法（PRISMA）](#)
- 4. [金融商品推薦的四大特性](#)
- 5. [金融商品推薦系統框架](#)
- 6. [研究方向一：精準行銷式推薦](#)
- 7. [研究方向二：時間序列分析式推薦](#)
- 8. [研究方向三：文本探勘式推薦](#)
- 9. [綜合討論](#)
- 10. [未來研究方向](#)
- 11. [對本論文的啟發與關聯](#)

1. 論文基本資訊與摘要

項目	內容
英文標題	A Systematic Literature Review of Financial Product Recommendation Systems
中文標題	金融商品推薦系統之系統性文獻回顧
作者	Di Wu（吳笛）、Xuhui Li（李緒輝，通訊作者）
機構	武漢大學 資訊管理學院 / 大數據研究院
期刊	<i>Information</i> , 2025, 16(3), 196

項目	內容
關鍵字	推薦系統、金融商品、時間序列分析、文本探勘
文獻範圍	2018—2024 年、共 65 篇文獻

原文摘要（中譯）

電子金融（e-finance）在推動普惠金融的同時帶來諸多挑戰，提高了使用者對網路金融服務（含推薦系統）的要求。本回顧檢視金融商品推薦的最新研究，聚焦其**有別於其他推薦領域的特性**，提出**金融商品推薦系統框架**並據此整理文獻。分析 2018—2024 年 65 篇文獻後發現，現有研究主要聚焦三類金融商品：**銀行類、證券類、其他類**。金融商品推薦問題具有**多目標性、寬廣特徵空間、時間敏感性、平行互動行為**等顯著特性。未來可深入探討**多行為序列推薦與多任務推薦**等方向。

2. 研究背景與缺口

- 雲端運算、區塊鏈、AI 等技術推動金融業數位轉型，e-finance 打破地理疆界、促進普惠金融。
- 但金融商品日益多元複雜（餘額寶、P2P、線上股票等），使用者常缺乏專業知識而難以抉擇。
- **研究缺口**：現有回顧文獻稀少，且多有侷限——
 - Zatevakhin et al. 僅涵蓋單一機器學習方法；
 - Sharaf et al. 以應用場景分類，方法論不夠完整；
 - Farimani et al. 僅聚焦文本探勘；
 - Nti et al. 從傳統技術 / 基本面出發，忽略金融領域與其他推薦領域的**差異**。
- **核心缺口**：**對金融商品推薦「獨特特性」及其對推薦效能影響的理解不足**，易導致演算法設計錯置、理論與方法脫節、重複研究。

3. 研究方法（PRISMA）

- 嚴格遵循 **PRISMA** 指引，四步驟：釐清研究問題、合格性、篩選、納入。
- **資料庫**：Web of Science（WOS）+ 中國知網（CNKI），兼顧國際前沿與中文在地研究。
- **三大研究問題（RQ）**：
 - RQ1：金融商品推薦系統有別於其他領域的**特性**為何？
 - RQ2：金融商品推薦採用哪些**方法**？
 - RQ3：如何**提升**金融商品推薦系統的效能？
- **篩選結果**：初檢 431 筆 → 最終納入可閱讀者 **65 篇**。

4. 金融商品推薦的四大特性

論文歸納金融商品推薦有別於一般推薦的四項核心特性（RQ1）：

特性	說明
多目標性	業務目標多元：預測價格 / 趨勢以求報酬、精準行銷以求個人化；需兼顧獲利與偏好
寬廣特徵空間	涉及異質資料——金融商品特徵、使用者特徵、外部環境資訊，特徵類別繁多且複雜
時間敏感性	特徵本身隨時間變動；推薦結果亦具時效，過時資訊將降低準確度
平行互動行為	使用者對金融商品同時存在買、賣兩種平行方向的互動（一般電商僅單向導向購買）

問題形式化：傳統推薦為 $P(u_i, s_j)$ ；金融商品推薦擴充為 $P(u_i, s_j, d_t, act)$ ——預測投資人 u_i 於日期 d_t 對商品 s_j 產生互動 act （買 / 賣）之機率。

常見特徵類別（原文 Table 3）

- **金融商品特徵**：技術指標、基本面指標、商品關聯資料、風險等級、市場（非結構化文本）。
- **使用者特徵**：人口統計、財務狀況、風險承受度、投資目標、人格 / 認知能力、情緒、社群訊息、使用者行為資訊。
- **外部環境資訊**：產業樣態、政策法規、重大社會事件（如 COVID-19）。

5. 金融商品推薦系統框架

論文提出三層框架（原文 Figure 2）：

層級	角色	內容
資訊層 (information layer)	基礎支撐	使用者行為序列、金融商品結構化資料、動態產業深度資訊（具時間敏感與寬特徵空間）
策略層 (strategy layer)	推薦邏輯設計	圍繞業務目標，如以提升使用者長期獲利為核心的推薦策略
技術層 (technology layer)	實現推薦功能	整合特徵表示學習、交叉函數最佳化等技術，需高度適配資訊層

層級	角色	內容
		與策略層

兩大核心要素： 1. 高品質推薦仰賴對金融商品與使用者的**精準且即時的表示（representation）**——結構化資料常用多層神經網路 / 自編碼器，序列資訊常用 RNN。 2. 推薦最佳化的成效，取決於**交叉函數學習方法與業務目標的精準搭配**。

策略層兩大維度： **精準行銷策略**（挖掘偏好、個人化）與**營收導向策略**（預測價格 / 趨勢）。據此將金融商品推薦系統分為兩大類，後者再依資訊層差異細分為時間序列分析與文本探勘兩支，故全篇歸為**三大研究方向**。

6. 研究方向一：精準行銷式推薦

聚焦**挖掘使用者偏好**、實現個人化。金融商品具風險等級、預期報酬等抽象屬性，須辨識使用者對抽象屬性、財務目標、風險承受度的偏好。

子路線	代表作法	說明
傳統推薦方法	CF/KNN（Nayak）、混合式推薦+隨機森林（Perez-Pons）	以協同 / 混合推薦刻畫使用者對抽象屬性的偏好；受資料稀疏所限
風險－報酬管理	FCE、多目標最佳化、IT2FS、TIPI 人格量表	量化投資目標與風險承受度，建構個人化投資組合；受限於假設可能偏離實況
融入金融領域特性	動作感知偏好矩陣、Wide&Deep、知識圖譜、NeuralCF、圖神經網路（Fi-GNN、node2vec、GraphDCF）、序列推薦（DIEN、R-transformer、Transformer + 遷移學習）	針對寬特徵空間與時間變動性最佳化；Chou et al. 的 GraphDCF、Shen et al. 的 DIEN 皆為基金推薦

與本論文高度相關：此方向即「個人化推薦系統」的探索，且已有多篇針對**基金（fund）**的研究（GraphDCF、DIEN），為本論文最直接對照的研究支線。

7. 研究方向二：時間序列分析式推薦

以金融時間序列為核心資源，預測未來趨勢；因股票資料透明且粒度細（分鐘級、逐筆），多應用於股票。

子路線	代表技術
LSTM 為基礎	深度學習優於 BP / ELM / RBF；LSTM、GRU 為最有效且廣用之方法；樹狀 LSTM 多尺度特徵融合
改良 LSTM	經驗模態分解+PCA、小波分析+LSTM、差分+GRU、強化學習（DQN）、CNN+RNN、雙重卷積
特徵補償式 LSTM	融入使用者 / 商品特徵或圖表示學習；供應鏈依賴（SCSRS）、自注意力、時間感知圖注意力網路（TRAN）、GAT、知識圖譜嵌入

8. 研究方向三：文本探勘式推薦

自新聞、社群等非結構化文本萃取價值資訊輔助推薦，多應用於股票。

子路線	代表作法
事件抽取	新聞熱度統計、GRU 加權新聞、NLP 關鍵字；知識圖譜+OpenIE（FinKG、知識驅動事件嵌入）
情緒分析	多對一 LSTM+ 注意力情緒分類、BERT / FinBERT、句子層級極性；投資意見品質過濾（CIR、CBRDQ、SPCM）
多源異質資料	融合量化、事件、情緒資訊（Word2vec+CNN+BiLSTM+Attention、多重注意力圖神經網路、MAGNN）

共同挑戰：新聞真實性 / 時效性、運算資源耗費、資料來源可靠度與模型複雜度之權衡。

9. 綜合討論

- 金融商品推薦的複雜性反映在四面向：**多元業務目標、複雜特徵、時間變動、平行買賣行為**。
- 現有研究**最集中於特徵的多樣性與時間敏感性**，並在精準行銷、時間序列、文本探勘三方向取得進展。
- 不足之處：**對**多目標特徵與平行互動行為**的挖掘仍不充分。
- 資料隱私：**金融資料含敏感個資，須確保安全、防止外洩與濫用。

10. 未來研究方向

方向	核心概念	對金融領域的意義
多行為推薦 (multi-behavioral)	分析點擊、瀏覽、收藏、買、賣等多類互動，而非單一行為	買賣行為高度相關，可更完整捕捉投資偏好，緩解資料稀疏
多任務推薦 (multi-task)	同時學習多任務間的關聯與共享資訊	兼顧使用者個人化偏好與投資報酬，平衡多重業務目標

11. 對本論文的啟發與關聯

本節為研讀者延伸整理，非原文內容，用於連結至「投資人分群與基金推薦」研究。

面向	B7 觀點	對本論文的啟發
領域定位	金融商品推薦有別於一般推薦的四大特性	為本論文「為何需針對投資人 / 基金專門設計推薦」提供理論依據
三層框架	資訊層 / 策略層 / 技術層	可作為本論文系統設計的參考架構——分群屬技術層、推薦目標屬策略層
研究地圖	精準行銷 / 時間序列 / 文本探勘三方向	本論文之投資人分群 + 個人化推薦，明確落在 精準行銷 方向
基金研究定位	GraphDCF、DIEN 等已針對基金推薦	標定本論文最直接的對照文獻與可延伸的技術路線
特徵設計	使用者特徵含人口統計、財務狀況、風險承受度、投資目標、行為資訊	可作為本論文投資人分群變數選取的完整清單
研究缺口	多行為、多任務推薦挖掘不足	為本論文尋找創新切入點（如結合買賣行為、平衡偏好與報酬）提供方向

與其他文獻的連結： – 本篇為領域全景綜述，可作為 [[A12-cheng-2010-rfm-som-adaptive-recommendation-reading-summary]] (A12)、[[B2-wei-liu-2025-dynamic-utility-fund-recommendation-reading-summary]] (B2) 等單篇方法論文獻的上位定位地圖。 – A12 (RFM + SOM) 與 B2 (動態效用學習) 皆可歸入本篇「精準行銷式推薦」方向。

建立日期：2026-07-29 文件性質：論文閱讀摘要（整理原文重點，含研讀者延伸關聯）